

동아줄 DB 설계 설명서

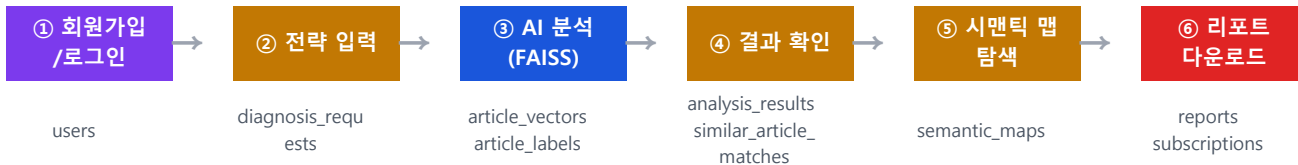
왜 이 테이블이 필요한가 — 기획 의도와 서비스 흐름으로 보는 14개 테이블
DBR 성공/실패 사례 대조분석 기반 전략 리스크 진단 서비스 | 마감 2026-06-30

서비스 개요 — 동아줄이란?

DB 설계의 배경을 이해하려면 먼저 서비스 흐름을 파악해야 합니다

동아줄은 사용자가 자신의 비즈니스 전략을 입력하면, DBR-HBR에서 수집한 13,335건의 경영 사례 기사 중 유사한 성공/실패 사례를 찾아 리스크 점수(0~100)와 개선 방향을 제시하는 AI 전략 리스크 진단 서비스입니다.

사용자 여정 (User Journey)



테이블 그룹 구성 (14개)

그룹	테이블	수
사용자	users	1개
콘텐츠 DB	articles	1개
ML 결과	clusters / article_labels / article_vectors	3개
진단 흐름	diagnosis_requests / analysis_results / similar_article_matches / semantic_maps	4개
통계/관리	dashboard_statistics	1개
부가 기능	reports / feedbacks / notifications / subscriptions	4개

01. 회원 (users)

서비스 역할 서비스에 접속하는 모든 사용자의 계정 정보를 관리합니다.

왜 필요한가? — 동아줄은 로그인한 사용자에게 개인화된 진단 이력·리포트를 제공합니다. 또한 free/premium 구독 플랜에 따라 진단 횟수·리포트 다운로드 기능을 차등 제공하기 때문에, 사용자 식별 및 구독 등급 정보를 한 곳에 저장하는 테이블이 반드시 필요합니다.

연결되는 서비스 기능

- 회원가입 / 소셜 로그인 (Kakao-Naver-Google OAuth)
- 무료 회원 vs 프리미엄 구독 기능 분기
- 마이페이지: 과거 진단 이력·저장된 리포트 조회

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
user_id	INT	●	●	—	—	—	회원 고유 식별자 (PK)
email	VARCHAR(100)	●	—	—	●	—	로그인 ID, 중복 불가
password_hash	VARCHAR(255)	●	—	—	—	—	bcrypt 해시 비밀번호
nickname	VARCHAR(100)	—	—	—	—	—	사용자 닉네임
user_type	VARCHAR(30)	—	—	—	—	—	user / admin 구분
subscription_type	VARCHAR(30)	—	—	—	—	—	free / premium 등
created_at	DATETIME	—	—	—	—	—	회원가입 일시
last_login_at	DATETIME	—	—	—	—	—	최근 로그인 일시

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE users (  
  user_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  nickname VARCHAR(100),  
  user_type VARCHAR(30) DEFAULT 'user',  
  subscription_type VARCHAR(30) DEFAULT 'free',  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  last_login_at DATETIME  
);
```

02. 기사 (articles)

서비스 역할 AI 분석의 원천 데이터인 DBR/HBR 기사 13,335건을 저장합니다.

왜 필요한가? — 동아줄의 핵심은 '당신의 전략과 비슷한 사례가 과거에 성공했는지 실패했는지'를 보여주는 것입니다. 이를 위해 크롤링한 DBR 11,273건·HBR 2,062건의 기사 원문, 제목, URL, 산업·전략 분류가 모두 이 테이블에 저장됩니다. 유사 사례 검색 결과를 사용자에게 보여줄 때 제목·URL·요약을 가져오는 마스터 테이블 역할을 합니다.

연결되는 서비스 기능

- FAISS 유사도 검색 결과 → 기사 제목·URL·요약 조회
- 산업/전략 유형별 통계 집계 원본
- 리포트 PDF에 삽입되는 '유사 사례' 본문 제공

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
article_id	INT	●	●	—	—	—	기사 고유 식별자 (PK)
article_no	VARCHAR(50)	●	—	—	●	—	DBR 원문 기사 번호, 중복 불가
title	VARCHAR(500)	●	—	—	—	—	기사 제목
content	LONGTEXT	—	—	—	—	—	기사 본문 전체
summary	VARCHAR(1000)	—	—	—	—	—	AI 요약 또는 초록
url	VARCHAR(500)	●	—	—	—	—	DBR 원문 링크
company_name	VARCHAR(200)	—	—	—	—	—	주요 기업명
industry	VARCHAR(100)	—	—	—	—	—	산업 분류 (제조/IT/금융 등)
strategy_type	VARCHAR(100)	—	—	—	—	—	전략 유형 (확장/철수/혁신 등)
published_at	DATE	—	—	—	—	—	기사 발행일
crawled_at	DATETIME	—	—	—	—	—	크롤링 수집 일시
source	VARCHAR(50)	—	—	—	—	—	출처 (DBR / HBR)
category	VARCHAR(100)	—	—	—	—	—	카테고리

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE articles (
  article_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  article_no VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  title VARCHAR(500) NOT NULL,
  content LONGTEXT,
  summary VARCHAR(1000),
  url VARCHAR(500) NOT NULL,
  company_name VARCHAR(200),
  industry VARCHAR(100),
  strategy_type VARCHAR(100),
  published_at DATE,
  crawled_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  source VARCHAR(50),
  category VARCHAR(100)
);
```


03. 클러스터 (clusters)

서비스 역할 K-means 군집화로 기사들을 12개 주제 클러스터로 분류한 결과를 저장합니다.

왜 필요한가? — 진단 결과 화면의 '시맨틱 맵'에서 기사들이 주제별로 군집을 이루어 표시됩니다. AI/디지털 변환, HR/리더십, 해외시장 진출 등 12개 클러스터 명칭과 대표 키워드가 이 테이블에서 읽혀 화면에 레이블로 표시됩니다. article_vectors.cluster_id가 이 테이블을 FK로 참조합니다.

연결되는 서비스 기능

- 시맨틱 맵 화면의 클러스터 레이블 및 색상 구분
- 대시보드의 '클러스터별 성공/실패 비율' 통계
- 진단 결과 '유사 전략 분야' 설명 텍스트 제공

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
cluster_id	INT	●	●	—	—	—	클러스터 고유 식별자 (PK)
cluster_name	VARCHAR(100)	—	—	—	—	—	클러스터 이름 (예: AI/디지털 변환)
representative_industry	VARCHAR(100)	—	—	—	—	—	대표 산업
representative_strategy_type	VARCHAR(100)	—	—	—	—	—	대표 전략 유형
top_keywords	TEXT	—	—	—	—	—	대표 키워드 목록 (JSON 배열)
article_count	INT	—	—	—	—	—	클러스터 내 기사 수
created_at	DATETIME	—	—	—	—	—	클러스터 생성 일시

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE clusters (  
  cluster_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  cluster_name VARCHAR(100),  
  representative_industry VARCHAR(100),  
  representative_strategy_type VARCHAR(100),  
  top_keywords TEXT,  
  article_count INT DEFAULT 0,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

04. 기사 라벨 (article_labels)

서비스 역할 각 기사가 성공/실패/중립 사례인지 분류한 라벨 정보를 저장합니다.

왜 필요한가? — 리스크 스코어 모델(LogisticRegression)은 '성공 = 0, 실패 = 1'을 정답 레이블로 삼아 학습합니다. 이 테이블이 없으면 AI가 어떤 기사가 실패 사례인지 알 수 없습니다. 키워드 규칙 + TF-IDF 자동 라벨링 결과와 추후 수동 검수 결과를 함께 저장하여 모델 재학습 시에도 활용됩니다.

연결되는 서비스 기능

- 리스크 스코어 모델 학습 시 정답(label) 데이터 제공
- 관리자 페이지에서 라벨 수동 검수 및 수정 이력 관리
- confidence 점수로 불확실한 라벨 우선 검수 대상 필터링

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
label_id	INT	●	●	—	—	—	라벨 고유 식별자 (PK)
article_id	INT	●	—	●	—	—	articles.article_id 참조 (FK)
label	VARCHAR(30)	●	—	—	—	—	success / failure / neutral
label_method	VARCHAR(30)	—	—	—	—	—	auto (자동) / manual (수동 검수)
confidence	FLOAT	—	—	—	—	—	자동 라벨의 신뢰도 점수 (0~1)
labeled_at	DATETIME	—	—	—	—	—	라벨링 수행 일시

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE article_labels (  
  label_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  article_id INT NOT NULL,  
  label VARCHAR(30) NOT NULL,  
  label_method VARCHAR(30) DEFAULT 'auto',  
  confidence FLOAT,  
  labeled_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (article_id) REFERENCES articles(article_id)  
);
```

05. 기사 벡터 (article_vectors)

서비스 역할 기사별 SBERT 임베딩, TF-IDF 벡터, UMAP 2D 좌표를 저장합니다.

왜 필요한가? — FAISS 인덱스는 파일(faiss.index)로 서버에 올라가지만, 시맨틱 맵 화면에서 각 점(기사)의 화면 좌표가 필요합니다. umap_x·umap_y 컬럼이 맵 렌더링에 쓰이고, cluster_id로 점의 색상이 결정됩니다. 또한 DB 쿼리 기반으로 벡터를 재할용할 때 embedding_vector JSON이 사용됩니다.

연결되는 서비스 기능

- 시맨틱 맵 화면: 각 기사의 2D 좌표(umap_x, umap_y) 제공
- 클러스터 색상 매핑 (cluster_id → clusters 테이블)
- FAISS 미탑재 환경에서의 DB 기반 유사도 검색 fallback

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
vector_id	INT	●	●	—	—	—	벡터 고유 식별자 (PK)
article_id	INT	●	—	●	●	—	articles 참조, 기사당 1행 (UK)
tfidf_vector	LONGTEXT	—	—	—	—	—	TF-IDF 벡터 (JSON)
embedding_vector	LONGTEXT	—	—	—	—	—	SBERT 384차원 임베딩 (JSON)
cluster_id	INT	—	—	●	—	—	clusters.cluster_id 참조 (FK)
created_at	DATETIME	—	—	—	—	—	벡터 생성 일시
umap_x	FLOAT	—	—	—	—	—	시맨틱 맵 X축 좌표
umap_y	FLOAT	—	—	—	—	—	시맨틱 맵 Y축 좌표

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE article_vectors (  
  vector_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  article_id INT NOT NULL UNIQUE,  
  tfidf_vector LONGTEXT,  
  embedding_vector LONGTEXT,  
  cluster_id INT,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  umap_x FLOAT,  
  umap_y FLOAT,  
  FOREIGN KEY (article_id) REFERENCES articles(article_id),  
  FOREIGN KEY (cluster_id) REFERENCES clusters(cluster_id)  
);
```

06. 진단 요청 (diagnosis_requests)

서비스 역할 사용자가 입력한 전략 내용과 진단 요청의 처리 상태를 기록합니다.

왜 필요한가? — 사용자가 진단 폼에서 '업종·키워드·우려 기간·자유 서술'을 입력하면 이 테이블에 한 행이 생성됩니다. AI 서버가 비동기로 처리하는 동안 status 컬럼이 requested → completed / failed로 바뀌고, 완료 후 analysis_results-similar_article_matches가 이 테이블의 diagnosis_id를 FK로 참조합니다. 마이페이지의 '나의 진단 이력' 목록도 이 테이블에서 읽힙니다.

연결되는 서비스 기능

- 진단 폼 제출 → 행 생성, status=requested
- AI 서버 처리 완료 → status=completed / failed 업데이트
- 마이페이지: 과거 진단 목록 조회 (created_at 정렬)

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
diagnosis_id	INT	●	●	—	—	—	진단 요청 고유 식별자 (PK)
user_id	INT	●	—	●	—	—	users.user_id 참조 (FK)
diagnosis_area	VARCHAR(100)	—	—	—	—	—	진단 분야 영역 (사용자 선택)
keyword	VARCHAR(255)	—	—	—	—	—	사용자 입력 핵심 키워드
input_text	TEXT	—	—	—	—	—	사용자 자유 서술 텍스트
industry	VARCHAR(100)	—	—	—	—	—	사용자 소속 산업군
concern_period	VARCHAR(50)	—	—	—	—	—	우려 기간 (단기/중기/장기)
status	VARCHAR(30)	—	—	—	—	—	requested / completed / failed
created_at	DATETIME	—	—	—	—	—	요청 생성 일시

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE diagnosis_requests (
  diagnosis_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  diagnosis_area VARCHAR(100),
  keyword VARCHAR(255),
  input_text TEXT,
  industry VARCHAR(100),
  concern_period VARCHAR(50),
  status VARCHAR(30) DEFAULT 'requested',
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)
);
```


07. 분석 결과 (analysis_results)

서비스 역할 AI가 산출한 리스크 점수·키워드·개선 가이드를 저장합니다.

왜 필요한가? — 사용자가 진단 결과 페이지에서 보는 핵심 정보가 이 테이블에서 읽힙니다. 리스크 점수(0~100)는 게이지 바로 표시되고, success_keywords-failure_keywords는 워드클라우드에 활용되며, improvement_guides는 '개선 방향' 섹션에 텍스트로 출력됩니다. diagnosis_requests와 1:1 관계이므로 진단 한 건당 정확히 한 개의 결과 행이 생깁니다.

연결되는 서비스 기능

- 진단 결과 페이지: 리스크 점수 게이지 (0~100)
- 성공/실패 키워드 워드클라우드 렌더링
- 개선 방향 가이드 텍스트 출력
- 리포트 PDF 생성 시 결과 데이터 원본

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
result_id	INT	●	●	—	—	—	분석 결과 고유 식별자 (PK)
diagnosis_id	INT	●	—	●	●	—	diagnosis_requests 참조, 1:1
risk_score	INT	—	—	—	—	—	리스크 점수 0~100 (높을수록 위험)
analysis_mode	VARCHAR(30)	—	—	—	—	—	contrast / success_only
success_keywords	TEXT	—	—	—	—	—	성공 유사 기사의 핵심 키워드
failure_keywords	TEXT	—	—	—	—	—	실패 유사 기사의 핵심 키워드
improvement_guides	TEXT	—	—	—	—	—	AI 생성 개선 방향 가이드
created_at	DATETIME	—	—	—	—	—	결과 생성 일시

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE analysis_results (  
  result_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  diagnosis_id INT NOT NULL UNIQUE,  
  risk_score INT,  
  analysis_mode VARCHAR(30),  
  success_keywords TEXT,  
  failure_keywords TEXT,  
  improvement_guides TEXT,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (diagnosis_id) REFERENCES diagnosis_requests(diagnosis_id)  
);
```

08. 유사 기사 매칭 (similar_article_matches)

서비스 역할 사용자 전략과 가장 유사한 DBR 기사 Top-K 검색 결과를 저장합니다.

왜 필요한가? — FAISS 코사인 유사도 검색으로 찾은 '비슷한 사례 기사' 목록이 이 테이블에 저장됩니다. 진단 결과 페이지에서 '유사 성공 사례 3건 / 유사 실패 사례 3건' 카드를 렌더링할 때 이 테이블 + articles 조인으로 제목·URL·요약을 가져옵니다. case_type 컬럼이 성공/실패 탭 구분에 사용됩니다.

연결되는 서비스 기능

- 진단 결과 '유사 사례' 카드 리스트 렌더링
- 성공 사례 탭 / 실패 사례 탭 필터 (case_type)
- 리포트 PDF의 '참고 사례' 섹션 데이터 제공

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
match_id	INT	●	●	—	—	—	매칭 고유 식별자 (PK)
diagnosis_id	INT	●	—	●	—	—	diagnosis_requests 참조 (FK)
article_id	INT	●	—	●	—	—	articles.article_id 참조 (FK)
similarity_score	FLOAT	—	—	—	—	—	코사인 유사도 점수 (0~1)
recommend_rank	INT	—	—	—	—	—	추천 표시 순위 (1위가 최고 유사)
case_type	VARCHAR(30)	—	—	—	—	—	success / failure / neutral

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE similar_article_matches (  
  match_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  diagnosis_id INT NOT NULL,  
  article_id INT NOT NULL,  
  similarity_score FLOAT,  
  recommend_rank INT,  
  case_type VARCHAR(30),  
  FOREIGN KEY (diagnosis_id) REFERENCES diagnosis_requests(diagnosis_id),  
  FOREIGN KEY (article_id) REFERENCES articles(article_id)  
);
```

09. 시맨틱 맵 (semantic_maps)

서비스 역할 진단 결과 화면의 인터랙티브 시맨틱 맵에 표시할 노드 정보를 저장합니다.

왜 필요한가? — 결과 화면의 2D 산점도 위에 사용자 전략과 유사한 기사들이 강조 표시됩니다. article_vectors의 umap_x-umap_y가 좌표 원본이고, 이 테이블은 '이번 진단에서 어떤 기사를 강조할지' 매핑 정보를 담습니다. 진단마다 시맨틱 맵 뷰가 달라지는 구조입니다.

연결되는 서비스 기능

- 진단별 시맨틱 맵 뷰: 유사 기사 노드 강조 표시
- 노드 클릭 시 기사 제목·URL 팝업 (article_id → articles 조인)
- 순위별 노드 크기·투명도 차등 표현 (recommend_rank)

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
map_id	INT	●	●	—	—	—	맵 노드 고유 식별자 (PK)
diagnosis_id	INT	●	—	●	—	—	diagnosis_requests 참조 (FK)
article_id	INT	●	—	●	—	—	articles.article_id 참조 (FK)
recommend_rank	INT	—	—	—	—	—	화면 표시 순서 (1위 = 가장 강조)

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE semantic_maps (  
  map_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  diagnosis_id INT NOT NULL,  
  article_id INT NOT NULL,  
  recommend_rank INT,  
  FOREIGN KEY (diagnosis_id) REFERENCES diagnosis_requests(diagnosis_id),  
  FOREIGN KEY (article_id) REFERENCES articles(article_id)  
);
```

10. 대시보드 통계 (dashboard_statistics)

서비스 역할 산업별·전략유형별·연도별 성공/실패 기사 집계 통계를 저장합니다.

왜 필요한가? — 메인 대시보드와 관리자 페이지에서 '제조업 전략 중 성공률 몇%', '2023년 실패 사례 급증' 같은 인사이트 차트를 렌더링할 때 이 테이블이 사용됩니다. 매번 articles + article_labels를 GROUP BY로 집계하면 느리기 때문에 배치 처리로 미리 집계하여 이 테이블에 캐싱합니다.

연결되는 서비스 기능

- 메인 대시보드: 산업별 성공/실패 비율 바차트
- 관리자 페이지: 연도별 기사 등록 트렌드
- 전략 유형별 리스크 통계 비교 위젯

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
statistic_id	INT	●	●	—	—	—	통계 고유 식별자 (PK)
standard_type	VARCHAR(50)	—	—	—	—	—	집계 기준: industry / year / strategy
standard_value	VARCHAR(100)	—	—	—	—	—	기준 상세값 (예: 제조업, 2023)
success_article_count	INT	—	—	—	—	—	해당 기준의 성공 기사 수
failure_article_count	INT	—	—	—	—	—	해당 기준의 실패 기사 수
total_article_count	INT	—	—	—	—	—	해당 기준의 전체 기사 수
created_at	DATETIME	—	—	—	—	—	통계 집계 일시

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE dashboard_statistics (
  statistic_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  standard_type VARCHAR(50),
  standard_value VARCHAR(100),
  success_article_count INT DEFAULT 0,
  failure_article_count INT DEFAULT 0,
  total_article_count INT DEFAULT 0,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

11. 리포트 (reports)

서비스 역할 진단 결과를 PDF/docx로 다운로드할 때 생성된 파일 경로와 이력을 저장합니다.

왜 필요한가? — 프리미엄 구독 기능 중 하나가 '진단 결과 리포트 다운로드'입니다. 서버에서 PDF를 생성하면 파일 경로와 생성 이력이 이 테이블에 기록되고, 마이페이지의 '다운로드 이력'에서 다시 받을 수 있습니다.

연결되는 서비스 기능

- 프리미엄 전용: 진단 결과 PDF/docx 다운로드
- 마이페이지: 리포트 다운로드 이력 조회
- 관리자: 리포트 생성 건수 모니터링

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
report_id	INT	●	●	—	—	—	리포트 고유 식별자 (PK)
diagnosis_id	INT	●	—	●	—	—	diagnosis_requests 참조 (FK)
user_id	INT	●	—	●	—	—	users.user_id 참조 (FK)
file_path	VARCHAR(500)	—	—	—	—	—	서버 내 파일 저장 경로
file_type	VARCHAR(30)	—	—	—	—	—	pdf / docx
created_at	DATETIME	—	—	—	—	—	리포트 생성 일시

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE reports (  
  report_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  diagnosis_id INT NOT NULL,  
  user_id INT NOT NULL,  
  file_path VARCHAR(500),  
  file_type VARCHAR(30),  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (diagnosis_id) REFERENCES diagnosis_requests(diagnosis_id),  
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)  
);
```

12. 피드백 (feedbacks)

서비스 역할 사용자가 진단 결과에 남긴 별점 평가와 의견 텍스트를 저장합니다.

왜 필요한가? — 진단 결과 페이지 하단에 '이 결과가 도움이 되었나요? ★★★★★' 평가 UI가 있습니다. 이 데이터를 축적하면 서비스 품질 개선 지표로 활용할 수 있고, 낮은 평점의 진단 결과를 추출해 라벨링 오류를 역추적하는 데도 쓰입니다.

연결되는 서비스 기능

- 진단 결과 하단: 별점(1~5) + 의견 텍스트 제출 UI
- 관리자 대시보드: 평균 만족도 지표 (AVG(rating))
- 낮은 평점 진단 추출 → 라벨링 재검수 워크플로우

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
feedback_id	INT	●	●	—	—	—	피드백 고유 식별자 (PK)
user_id	INT	●	—	●	—	—	users.user_id 참조 (FK)
diagnosis_id	INT	●	—	●	—	—	diagnosis_requests 참조 (FK)
rating	INT	—	—	—	—	—	별점 평가 1~5
opinion_text	TEXT	—	—	—	—	—	사용자 자유 의견
created_at	DATETIME	—	—	—	—	—	피드백 생성 일시

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE feedbacks (
  feedback_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  diagnosis_id INT NOT NULL,
  rating INT,
  opinion_text TEXT,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id),
  FOREIGN KEY (diagnosis_id) REFERENCES diagnosis_requests(diagnosis_id)
);
```

13. 알림 (notifications)

서비스 역할 진단 완료 알림 등 시스템이 사용자에게 발송하는 알림을 저장합니다.

왜 필요한가? — AI 진단은 비동기로 처리되어 수 초~수십 초가 걸릴 수 있습니다. 처리가 완료되면 이 테이블에 알림 행을 생성하고, 프론트엔드는 주기적으로 미읽음 알림을 폴링하여 '진단이 완료되었습니다!' 토스트를 띄웁니다.

연결되는 서비스 기능

- 진단 완료 시 '결과를 확인하세요' 알림 생성
- 헤더 알림 벨 아이콘: 미읽음 개수 배지 표시 (is_read=0)
- 알림 클릭 시 결과 페이지로 이동 + is_read=1 업데이트

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
notification_id	INT	●	●	—	—	—	알림 고유 식별자 (PK)
user_id	INT	●	—	●	—	—	users.user_id 참조 (FK)
notification_type	VARCHAR(50)	—	—	—	—	—	알림 종류 (diagnosis_complete 등)
message	TEXT	—	—	—	—	—	알림 메시지 본문
is_read	TINYINT	—	—	—	—	—	0: 미확인, 1: 확인 완료
created_at	DATETIME	—	—	—	—	—	알림 생성 일시

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE notifications (  
  notification_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  user_id INT NOT NULL,  
  notification_type VARCHAR(50),  
  message TEXT,  
  is_read TINYINT DEFAULT 0,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)  
);
```

14. 구독 (subscriptions)

서비스 역할 구독 서비스의 플랜·상태·기간·자동갱신 정보를 관리합니다.

왜 필요한가? — 동아줄은 무료/월정액/연정액 구독 모델을 채택합니다. users.subscription_type은 현재 등급을 빠르게 확인하는 캐시 컬럼이고, 이 테이블은 구독 이력 전체를 관리합니다. end_date가 지난 행은 status=expired로 업데이트되고, 자동갱신(auto_renewal=1) 사용자는 결제 시스템과 연동해 갱신됩니다.

연결되는 서비스 기능

- 결제 후 구독 행 생성 (plan_type, start_date, end_date)

- 만료 배치: end_date 초과 시 status=expired 업데이트
- 자동갱신 처리: auto_renewal=1 사용자 결제 재시도
- 마이페이지: 현재 구독 플랜 및 남은 기간 표시

컬럼 명세

컬럼 ID	타입	NN	PK	FK	UK	CK	설명
subscription_id	INT	●	●	—	—	—	구독 고유 식별자 (PK)
user_id	INT	●	—	●	—	—	users.user_id 참조 (FK)
plan_type	VARCHAR(50)	●	—	—	—	—	free / premium_monthly / premium_annual
status	VARCHAR(50)	—	—	—	—	—	active / expired / cancelled
start_date	DATE	●	—	—	—	—	구독 시작일
end_date	DATE	●	—	—	—	—	구독 종료일
auto_renewal	TINYINT	—	—	—	—	—	0: 자동갱신 해제, 1: 설정
created_at	DATETIME	—	—	—	—	—	구독 생성 일시
updated_at	DATETIME	—	—	—	—	—	구독 수정 일시

CREATE TABLE SQL

```
CREATE TABLE subscriptions (
  subscription_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  plan_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'active',
  start_date DATE NOT NULL,
  end_date DATE NOT NULL,
  auto_renewal TINYINT DEFAULT 0,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)
);
```